Ders 11 Çalışma Özeti

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin işleyişi ve duyurular
  - Ders yine kamerası açık öğrencilere “nasılsın” sorusuyla başladı. Bu puanları bir öğrenci kayıt tutarak takip ediyor.
  - Hoca sunum dosyalarına genel olarak baktı. Sunum puanı 100’ün altında görünen öğrencinin dosyasında eksik var demek. Düzeltip gönderirse not düzeltilecek.
  - Bundan sonra sunum dosyası göndermeden önce hocaya haber verilmeli. Geç gönderilen dosyalara puan kesintisi yapılacak.
  - Sunumları ve soruları toplayan öğrencilere emekleri için 50’şer puan verildi.
  - Kamerası veya uygun ortamı olmayan öğrenciler için ek bir çalışma düşünülüyor. Evdeki koşulları belirli saatlerde uygun olanlar, sunum saatini hocayla ayarlayabilir.
  - Yeni çekiliş kuralı: numarası çıkan öğrenciye 10 puan, listede bir üstündeki ve bir altındaki öğrenciye 5’er puan verilir. Çıkan öğrenci iki arkadaşını seçer, onlara da 10’ar puan verilir. Puan almak için o an derste olup ses vermek gerekir. Günün son çekilişinde değerler 20/10/10 oldu.
  - Haftaya çok sayıda sunum olacak. Sistem saat 16:50’de açılacak, ders biraz erken başlayabilir.
- Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hedefleri
  1. İSG alanında yapılan faaliyetlerin niteliğinin artırılması ve standart hâle getirilmesi.
  2. İş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin ve kayıt sisteminin geliştirilmesi. Türkiye’de bu istatistiklerin tek kaynağı SGK’dır.
  3. Maden, metal ve inşaat sektörlerinin her birinde iş kazası oranının azaltılması.
  4. Kamu ve tarım sektörlerinde İSG’nin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması.
  5. Toplumda İSG kültürünün yaygınlaştırılması.
  6. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hâle getirilmesi.
- İş kazalarının nedenleri ve sonuçları
  - ILO’ya göre üç temel faktör:
    - **İnsan:** eğitim ve bilgi eksikliği, dalgınlık, yorgunluk, acemilik, dikkatsizlik.
    - **Makine-malzeme:** uygun olmayan veya bakımsız makine, malzeme yorulması, üretim sisteminden kaynaklanan sorunlar.
    - **Sosyal-teknik çevre:** termal konfor, gürültü, aydınlatma, zemin, sağlık koşulları.
  - Dolaylı olarak hemen her kazada insan payı vardır: projeyi çizen mimar, müteahhit, kontrol mühendisi, işveren, İGU, işyeri hekimi.
  - Kazaların %88’i güvensiz davranıştan, %10’u güvensiz durumdan kaynaklanır. Yani kazaların %98’i önlenebilir.
  - Sunumdaki 2018 verileri: 431.276 iş kazası, 1.542 ölüm, 1.017 meslek hastalığı, 2.488.401 iş günü kaybı. Her iş gününde ortalama 1.232 iş kazası ve 4 ölüm.
- İş kazası sonrasında İGU’nun yapması gerekenler
  - Kaza yerini incelemek, fotoğraflamak ve kayıt altına almak.
  - Tanıkların sözlü ve yazılı ifadelerini almak.
  - Yaralıya ilk müdahale için ilk yardım sertifikası yoksa hemen işyeri hekimine haber vermek.
  - Büyük kazalarda gerekirse makinelerin ve faaliyetlerin durdurulmasını sağlamak.
  - Adli bildirim gerekiyorsa kolluk kuvvetlerine haber verilmesini sağlamak.
  - Çevre güvenliğini sağlamak ve rapor hazırlamak.

  - Rapora eklenen belgeler: SGK iş kazası bildirimi, sigortalı işe giriş bildirgesi, işe giriş sağlık raporu, kazadan önceki 4 aya ait puantaj ve ücret belgeleri, mesleki eğitim ve işe giriş eğitim belgeleri, KKD teslim tutanakları, tanık ifadeleri ve olay yeri krokisi.
- Organizasyonel faktörler (yönetimsel kusurlar)
  - Çalışanlara işe özgü İSG eğitimi vermemek.
  - Eğitimleri mevzuattaki sıklıkta tekrarlamamak. Tekrar sıklığı:
    * Çok tehlikeli: yılda en az bir.
    * Tehlikeli: iki yılda en az bir.
    * Az tehlikeli: üç yılda en az bir.
  - Eksik veya yetersiz denetim.
  - İş ekipmanını ehliyetsiz kişiye kullandırmak.
  - Yeterli KKD vermemek.
  - İSG politikası ve talimatları olmaması, koruyucusuz ekipman satın almak, planlama hataları.
  - Periyodik sağlık kontrolü, ortam ve kişisel maruziyet ölçümü yaptırmamak.
  - Kimyasallar için güvenlik bilgi formu almamak ve çalışanı bilgilendirmemek.
  - İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmamak.
- Tehlikeli davranışlar (çalışandan kaynaklanan)
  - Dalgın, yorgun, bıkkın veya moral bozukluğuyla çalışmak.
  - Makine koruyucularını sökmek, KKD kullanmamak.
  - Görevi dışında iş yapmak, talimatlara uymamak, uygun olmayan el aleti kullanmak.
  - Yetkisiz olarak tehlikeli alanda bulunmak, ehliyetsiz ekipman kullanmak.
  - Yanlış pozisyonda çalışmak veya yük kaldırmak.
  - İşyerinde alkol veya uyuşturucu kullanmak, şaka yapmak, oyun oynamak.
  - İSG eğitimini almamak, çalışma iznine uymamak.
- Mesleki solunum sistemi hastalıkları
  - Başlıca neden ortamdaki tozdur. Tozlar **organik** ve **inorganik** olarak ikiye ayrılır.
  - Partikül büyüklüğü belirleyicidir. Küçük partiküller akciğerin derinlerine ulaşır. Büyük partiküller ağırlığından dolayı çöker.
  - Sunumdaki toz sınıflaması (mg/m³): 0-2 tozsuz, 2,1-4 az tozlu, 4,1-5 tozlu, 5,1-10 çok tozlu. 10 mg/m³'ün üstünde çalışmaya izin verilmez.
  - **Pnömokonyoz:** inorganik tozların akciğerde birikmesi ve dokunun buna verdiği tepki. Türleri: silikoz, asbestoz, kömür işçisi pnömokonyozu, siderozis.
  - **Silikoz**
    * Silisyum dioksit (kuvars) içeren ince tozun solunmasıyla olur. Akciğerde fibrozise yol açar.
    * Riskli işler: madencilik, dökümhaneler, cam, porselen ve seramik üretimi, ateş tuğlası yapımı.
    * Başta belirti vermez. Zamanla öksürük ve nefes darlığı gelişir.
    * Tanıda çalışma öyküsü çok önemlidir. Tozun türü ve kuvars içeriği öğrenilmelidir.
    * Tüberküloz sık görülen bir komplikasyonudur.
    * Özgül tedavisi yoktur. Önlem: toz kontrolü, mümkünse kuvars yerine başka malzeme kullanmak.
  - **Kömür işçisi pnömokonyozu**
    * Yeraltında kömür çıkaran işçilerde görülür. Özellikle taş kömürü ve antrasit madenlerinde.
    * Belirtiler: öksürük, balgam, nefes darlığı. Çok yavaş gelişir, uzun yıllar belirti vermeyebilir.
    * Korunma: ıslak delme yöntemi, havalandırma, uygun solunum koruyucu.
  - **Siderozis**
    * Demir ve demir oksit tozlarının akciğerde birikmesiyle olur.
    * Kaynak işçileri, demir madencileri ve zımpara taşı üretiminde çalışanlarda görülür.
    * Belirli bir tedavisi yoktur. Demir tozuyla teması kesmek yeterlidir.
  - **Bisinozis**
    * Pamuk, keten ve kenevir gibi organik tozlarla olur. Akciğerde toz birikmediği için pnömokonyoz sayılmaz.
    * İplik fabrikalarında, özellikle taraklama, hallaç ve çırçır işlerinde görülür.
    * İşe başladıktan birkaç saat sonra nefes darlığı ve göğüste sıkışma olur. Belirtiler hafta sonu tatilinden sonra en şiddetlidir. Bu yüzden "Pazartesi hastalığı" denir.

    * Korunma: toz kontrolü, yukarıdan aşağıya hava akımı, düzenli toz ölçümü, nemli ortam.
  - **Asbest ve asbestozis**
    * Asbest (amyant): lifli yapıda, ısıya ve kimyasallara dayanıklı, kanserojen bir mineral. Halk arasında "beyaz toprak" olarak bilinir.
    * Sanayide en çok kullanılan türü beyaz asbesttir (krizotil).
    * Eskiden kullanıldığı yerler: ısı ve ses yalıtımı, gemi, uçak, otobüs, çatı, itfaiyeci elbisesi, asbestli çimento, su ve kanalizasyon boruları, fren balataları.
    * Asbest lifleri akciğer zarında yaralanmaya ve akciğerin sertleşmesine (asbestozis) yol açar.
    * Diğer hastalıklar: akciğer zarı ve karın zarı kanseri (mezotelyoma), akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserleri.
    * Risk, maruziyet süresi ve ortamdaki miktarla artar. Sigara içenlerde risk daha yüksektir.
    * Asbestozis yavaş ve sinsi ilerler. Başlıca belirtisi nefes darlığıdır. İlk kez tersane işçilerinde tanımlandı.
    * İlerlemiş asbestozisin tedavisi yoktur. Evde oksijen ve solunum fizyoterapisi destek amaçlı uygulanır.
- Meslek hastalıkları listesi
  - Türkiye'deki liste karma yapılıdır: risk etmenlerine, tutulan organ ve sistemlere ve kanser oluşumuna göre başlıklar vardır.
  - Örnek başlıklar: B1 altında deri kanserleri ve kanser öncüsü deri hastalıkları; C1b altında asbestozis.
    * Asbestozis belirtileri: irritasyon öksürüğü, nefes darlığı (dispne), göğüs ağrısı, balgam.
    * Asbestozis için yükümlülük süresi 10 yıldır. Yani sigortalı, hastalığa yol açan işten ayrıldıktan sonra en geç 10 yıl içinde meslek hastalığı başvurusu yapmalıdır.
  - Bel fıtığı (disk hernisi) örneği:
    * Listede disk hernisi yalnız titreşim başlığında geçer. Hastalık tehlikesi olan işler: iş makinesi ve araç kullanmak, helikopterle uçmak, zemine titreşim veren sabit makinelerle çalışmak.
    * Ağır yük kaldırma bu işler arasında yoktur. Bu yüzden ağır yük kaldırarak çalışan biri disk hernisi için meslek hastalığı tanısı alamaz.
  - Liste yöntemi tanı ve tazminatı kolaylaştırır. Ama liste güncellenmezse hekimin elini kolunu bağlar. Hastalık ve maruziyetin listede tanımlı olması gerekir. Hekimin kanaati tek başına yetmez.
  - Sunuma göre mevcut liste 1978'de mevzuata girdi ve çok az değişti.
  - **ILO ve meslek hastalıkları listesi**
    * ILO, 1925'te 18 sayılı Meslek Hastalıkları (İşçi Tazminatı) Sözleşmesi ile üç hastalıktan oluşan ilk listeyi yayımladı.
    * 2002'de 194 sayılı Tavsiye Kararı ile güncel bir liste yayımladı.
  - **ILO'ya göre hastalık-iş ilişkisinin üç düzeyi**
    * Meslek hastalıkları: genellikle tek bir etkenle oluşan, işle güçlü ve özgül ilişkisi olan hastalıklar. Listelerdeki hastalıklar bunlardır.
    * İşle ilgili hastalıklar: birçok etkenin rol oynadığı, çalışma ortamının da katkıda bulunduğu hastalıklar.
    * Çalışanları etkileyen hastalıklar: işle doğrudan ilişkisi olmayan ama mesleki etkenlerle sıklığı artan veya alevlenen hastalıklar.
  - **Uluslararası listeye ekleme kriterleri:** maruziyet-etki ilişkisinin güçlü ve bilimsel olarak kanıtlanmış olması; hastalığın belirli işlerde ortaya çıkması; maruz kalan sayısı ile riskin şiddeti arasında güçlü ilişki olması; hastalığın birçok ülkenin listesinde yer alması.
  - **Etkenlere göre sınıflama:** kimyasal (ağır metaller, çözücüler, gazlar), fiziksel (gürültü, titreşim, basınç, sıcak-soğuk, toz, radyasyon), biyolojik (bakteri, virüs), psikososyal ve ergonomik.
- Meslek hastalıkları hastaneleri ve SGK yardımları
  - Sunuma göre Türkiye'de üç meslek hastalıkları hastanesi vardı: İstanbul, Ankara ve Zonguldak.
  - 2005'te SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Tanı koyacak hastanelerde toksikoloji, iş hijyeni ve odyometri laboratuvarı aranıyor.

  - Tanı süreci: genel sağlık değerlendirmesi (kan sayımı, EKG, idrar), maruziyete yönelik testler (karaciğer enzimleri, solunum fonksiyon testi), maruz kalınan madde ve metabolitlerinin ölçümü, gerekirse kromozom incelemesi.
  - SGK'nın iş kazası ve meslek hastalığında sağladıkları:
    * Sağlık yardımı.
    * Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek.
    * Sürekli iş göremezlik geliri.
    * Protez ve araç-gereç temini, bakımı ve yenilenmesi.
    * Gerekirse yurt dışında tedavi.
    * Ölüm hâlinde cenaze ödeneği, hak sahiplerine gelir ve evlenme ödeneği.
- İyonlaştırıcı (iyonizan) radyasyon
  - **Tanım:** atomdan elektron koparacak kadar enerji taşıyan ışın veya parçacık.
  - Türleri:
    * Elektromanyetik: X ışınları ve gama ışınları. Enerjileri yüksek, dalga boyları kısa.
    * Parçacık (kütle) radyasyonu: alfa, beta, nötron, proton.
    * Kozmik ışınlar da iyonlaştırıcıdır.
  - Alfa parçacığı birkaç hücre içinde tüm enerjisini kaybeder. X ışını vücudun bir yanından öbür yanına geçebilir.
  - **Radyasyon alanları (yıllık doza göre):**
    * Kamusal alan: 1 mSv'den az.
    * Gözetimli alan: 1-6 mSv. Kişisel dozimetre zorunlu değil, alan izlenir.
    * Denetimli alan: 6 mSv'den fazla. Özel önlem ve kişisel doz izleme gerekir.
  - **Doz kavramları:**
    * Soğurulan doz: birimi gray (Gy). $1\ \text{Gy} = 1\ \text{J/kg}$.
    * Eşdeğer doz: organ veya dokuda soğurulan dozun radyasyon ağırlık faktörüyle çarpımı. Birimi sievert (Sv).
    * Etkin doz: ışınlanan tüm organların eşdeğer dozlarının doku ağırlık faktörleriyle çarpılıp toplanması. Birimi sievert.
  - Optimizasyon: en düşük dozla en fazla yararı elde etmek.
  - **Yarı ömür kavramları:**
    * Fiziksel yarı ömür: radyoaktif atom sayısının yarıya inmesi için geçen süre.
    * Biyolojik yarı ömür: vücuda alınan maddenin yarısının vücuttan atılması için geçen süre.
    * Etkin yarı ömür: ikisinin birlikte etkisiyle vücuttaki aktivitenin yarıya inme süresi.
  - İzotop: proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı atomlar.
  - **Bozunmalar:**
    * Alfa bozunumu: çekirdek bir alfa parçacığı (helyum çekirdeği) yayarak başka bir elemente dönüşür. Örnek: radyum → radon, uranyum → toryum.
    * Beta artı: bir proton nötrona dönüşür, pozitron yayılır.
    * Beta eksi: bir nötron protona dönüşür, elektron yayılır.
  - **Kaynaklar:**
    * Doğal: kozmik ışınlar, topraktaki uranyum, toryum, radyum, vücuttaki potasyum-40 ve karbon-14, kapalı ortamdaki radon gazı.
    * Radon topraktan bodrum çatlaklarıyla evlere girer. Uzun vadede akciğer kanserine yol açabilir.
    * Yapay: tıbbi ışınlamalar, bazı yapı malzemeleri, nükleer silahlar ve nükleer kaza serpintileri.
  - Nükleer kazalar: SL-1 ve Three Mile Island (ABD), Çernobil ve Fukuşima. Çernobil ve Fukuşima uluslararası ölçekte 7. seviye (en yüksek) olarak sınıflandı.
  - **Etkiler:**
    * Eşik değerli etkiler: belirli bir dozun üstünde ortaya çıkar. Örnek: akut radyasyon sendromu (bulantı, kusma, kan, sindirim, akciğer ve beyin etkileri).
    * Eşiksiz etkiler: dozla olasılığı artar. Örnek: kanser ve kalıtsal etkiler.
    * Kanserojen etkiler atom bombası mağdurlarında, radyoterapi görenlerde, radyologlarda ve uranyum madencilerinde gözlendi.
  - **Doz sınırları (sunumlardaki değerler):**
    * Radyasyon görevlisi, etkin doz: ardışık 5 yılın ortalaması yılda 20 mSv (5 yılda toplam 100 mSv), herhangi bir yılda en çok 50 mSv.
    * Radyasyon görevlisi: el, ayak ve cilt için yılda 500 mSv. Göz merceği için slaytta 150 mSv.

        * Toplum üyesi: yılda 1 mSv. Cilt için 50 mSv, göz merceği için 15 mSv.
        * 18 yaşını doldurmamış kişiler radyasyon görevlisi olamaz. 16-18 yaş arası stajyer ve öğrenciler eğitim amacıyla gözetim altında çalışabilir. Bunlar için etkin doz sınırı yılda 6 mSv.
        * Dozimetre: çalışanın aldığı dozu ölçen, yakaya takılabilen cihaz.
    - **Korunma ilkeleri:**
        * Gerekçelendirme: radyasyon uygulamasının yararı zararından fazla olmalı.
        * Optimizasyon: dozlar olabildiğince düşük tutulmalı.
        * Doz sınırlaması: sınırlar aşılmamalı.
        * Kurumlar: iyi tasarlanmış sistem, denetlenen prosedürler, eğitimli çalışan, korunma programı ve prova edilmiş acil durum planı.
    - Çocuklar ve bebekler iyonlaştırıcı radyasyondan daha çok etkilenir.
- İyonlaştırıcı olmayan radyasyon
    - Elektromanyetik spektrumda dalga boyu kısaldıkça ve frekans arttıkça zarar artar. Zararsızdan zararlıya: radyo dalgaları, mikrodalga, kızılötesi, görünür ışık, ultraviyole. (X ve gama ışınları iyonlaştırıcıdır.)
    - Trafo ve yüksek gerilim hatlarında çalışanlar elektromanyetik alana karşı önlem almalı.
    - **Ultraviyole (UV)**
        * Ana kaynağı güneştir. Miktar mevsime, saate, enleme, yüksekliğe ve atmosfere göre değişir. Kar, UV'yi güçlü biçimde yansıtır.
        * Nüfuz etme yeteneği azdır. Bu yüzden asıl etkilenen organlar cilt ve gözdür.
        * Kısa vadeli etkiler: pigment koyulaşması, güneş yanığı, bronzlaşma, hücre büyümesinde değişiklik, kabarcıklanma. Gözde korneada ağrılı iltihaplanma.
        * Uzun vadeli etkiler: cildin erken yaşlanması, esneklik kaybı ve en ciddisi cilt kanseri.
        * Korunma: idari önlemler (eğitim, uyarı levhaları, maruziyet süresini sınırlama), UV filtreli cam, koruyucu kalkan, gözlük, giysi ve krem.
    - **Görünür ışık ve lazer:** yaklaşık 400-700 nm. Yüksek enerjili lazer gözde geçici veya kalıcı körlüğe, deride yanığa yol açabilir.
    - **Kızılötesi (IR):** 700 nm'nin üstü, ısı ışıması. Cam üfleyicilerinde yanık ve katarakt (cam işçisi kataraktı) görülür.
    - **Elektromanyetik alanlar:** elektrikli tüm cihazlarda bulunur. Santraller gibi yoğun alanlarda sağlık riski tartışılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Sunum yaparken kendinizi kasmayın. İyi hazırlanmış bir sunumda 20-30 satırı okumaya çalışmadan rahat anlatırsınız. Hoca, iş kazası sonrası süreci canlandırarak anlatan bir sunuma bu yüzden ek puan verdi.
- Sunumlar "az, öz, vurucu" olsun. Notlar sisteme girilecek. Puanı düşük olanlar eksiklerini tamamlayıp yeniden göndersin.
- Sunum dosyası hazırlarken biraz özen gösterin. Görselsiz, aceleyle hazırlanmış dosyalarda puan kesildi.
- Puanlarınız tamamsa enerjinizi diğer derslere verin. Bu derste dersin başında bulunmanız yeterli.
- Zor durumlarda dik durun: değiştirebileceklerinizi değiştirin, değiştiremeyeceklerinizi kabullenin.

Kısa Tekrar Notları

- Politika belgesi hedefleri: nitelik ve standart; istatistik ve kayıt; maden-metal-inşaatta kaza azaltma; kamu ve tarımda İSG; İSG kültürü; tehlikeli işlerde MYK belgesi.
- İSG eğitimi tekrar sıklığı: çok tehlikeli yılda bir, tehlikeli 2 yılda bir, az tehlikeli 3 yılda bir.
- Kazaların %88'i güvensiz davranış, %10'u güvensiz durum, %2'si önlenemez.
- Pnömokonyoz = inorganik toz birikimi. Bisinozis organik tozla olur, pnömokonyoz sayılmaz.
- Silikozun en sık komplikasyonu tüberküloz.

- Bisinozis = Pazartesi hastalığı.
- Asbestozis yükümlülük süresi: 10 yıl.
- ILO 1925: 18 sayılı sözleşme, 3 hastalıklı ilk liste. 2002: 194 sayılı tavsiye kararı.
- 1 Gy = 1 J/kg. Eşdeğer ve etkin doz birimi sievert.
- Alanlar: kamusal < 1 mSv, gözetimli 1-6 mSv, denetimli > 6 mSv (yıllık).
- Radyasyon görevlisi etkin doz: 5 yıl ortalaması 20 mSv/yıl, tek yılda en çok 50 mSv. Toplum: 1 mSv/yıl. 18 yaş altı görevli olamaz.
- Korunma ilkeleri: gerekçelendirme, optimizasyon, doz sınırlaması.

Detaylı Açıklamalar

Eşik değerli ve eşiksiz radyasyon etkileri

- **Deterministik (eşik değerli) etkiler**
  - Belirli bir eşik dozun altında görülmez.
  - Eşik aşıldıktan sonra doz arttıkça etkinin şiddeti artar.
  - Örnekler: akut radyasyon sendromu, deride yanık, katarakt, kısırlık.
- **Stokastik (eşiksiz) etkiler**
  - Güvenli kabul edilen bir eşik yoktur.
  - Doz arttıkça etkinin şiddeti değil, ortaya çıkma olasılığı artar.
  - Örnekler: kanser, kalıtsal (genetik) etkiler.
- Doz sınırları, deterministik etkileri tamamen önleyecek ve stokastik etkilerin olasılığını kabul edilebilir düzeyde tutacak biçimde belirlenir.

Ders sonrası notlar

- **Alfa parçacığı:** Bir sunumda alfa bozunumunun “iki elektron ve iki proton fazlalığından” kaynaklandığı söylendi. Doğrusu: alfa parçacığı **2 proton ve 2 nötrondan** oluşan helyum çekirdeğidir. Alfa bozunumunda çekirdeğin atom numarası 2, kütle numarası 4 azalır.
- **Kanser eşikli bir etki değildir:** Bir sunumda gen ve kromozom hasarı ile kanserojen etkiler eşik dozlu etkiler arasında anlatıldı. Kanser ve kalıtsal etkiler **stokastik (eşiksiz)** etkilerdir. Akut radyasyon sendromu ise eşik değerlidir.
- **Radyasyon alanı birimleri:** Altyazıda “1 metre sivert” gibi geçiyor. Doğru birim milisievert (mSv) ve değerler yıllıktır.
- **Göz merceği doz sınırı:** Slaytta radyasyon görevlisi için göz merceği sınırı 150 mSv/yıl olarak verildi. ICRP 2011’de bu sınırı 5 yıl ortalaması 20 mSv/yıl (tek yılda en çok 50 mSv) olarak düşürmeyi önerdi. Başka bir sunumda zaten “göz merceği ve tüm vücut için 5 yılda 100 mSv, bir yılda 50 mSv” değeri verildi. Türkiye’deki güncel sınırı Nükleer Düzenleme Kurumu mevzuatından kontrol edin. Stajyerler için göz merceği ve el-ayak sınırlarını da kontrol edin.
- **UV ve mutasyon:** Bir sunumda UV’nin “insanlarda mutasyona sebep olmadığı” söylendi. Bu yanlıştır. UV (özellikle UVB) DNA’da hasar (timin dimerleri) oluşturur. Cilt kanserinin asıl nedeni de budur.
- **Bulutlu günde UV:** Sunumda bulutlu bir günde toplam UV maruziyetinin daha yüksek olduğu söylendi. Bulutlar genellikle UV’yi azaltır. Ama ince veya parçalı bulutlarda UV’nin büyük kısmı geçer, insan sıcaklığı hissetmediği için korunmayı ihmal eder. Bu yüzden bulutlu günde de güneş yanığı olabilir. Kar ise UV’nin %80’ine kadarını yansıtır.
- **Kar körlüğü:** Sunumda görünür ışık başlığında anlatıldı. Kar körlüğü korneanın **UV** nedeniyle iltihaplanmasıdır (fotokeratit).
- **Elektromanyetik alan ve kanser:** IARC, çok düşük frekanslı manyetik alanları “insanlar için olası kanserojen” (Grup 2B) olarak sınıflandırır. Kanıt sınırlıdır. Sunumdaki “kanser yapabiliyor” ifadesi kesin bir bulgu değildir.
- **Partikül büyüklüğü:** Sunumda 1 mikrondan küçük tozların akciğere yapıştığı ve 500 mikrondan büyüklerin çöktüğü söylendi. Genel kabul: yaklaşık 10 µm’den büyük partiküller burun ve üst solunum yolunda tutulur. Yaklaşık 0,5-5 µm arası partiküller alveollere kadar ulaşır ve pnömokonyozda asıl rolü oynar.

- **Toz sınıflaması:** Sunumdaki mg/m³ eşikleri genel bir sınıflamadır. Türkiye'de sınır değerler Tozla Mücadele Yönetmeliği'nde tozun türüne ve kuvars içeriğine göre belirlenir. Güncel değerleri kontrol edin.
- **Bisinozis pnömokonyoz mu?** Bir sunumda bisinozis ve berilyoz pnömokonyoz türleri arasında sayıldı. Bisinozis organik tozla olur, akciğerde toz birikimi yapmaz. Bu yüzden pnömokonyoz sayılmaz (başka bir sunumda doğru anlatıldı).
- **Pnömokonyozda süre şartı:** Sunumda pnömokonyozun meslek hastalığı sayılması için en az 3 yıl çalışma gerektiği söylendi. Bu, listedeki asgari maruziyet süresine işaret ediyor olabilir. Güncel Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nden kontrol edin.
- **Kömür türü:** Sunumda linyit çıkaranlarda kömür işçisi pnömokonyozu görülmediği söylendi. Risk, kömürün karbon oranı yükseldikçe (antrasitte) artar. Linyitte risk daha düşüktür ama sıfır değildir.
- **Asbest üretimi:** Sunumda dünyada yılda "3000 ton" asbest üretildiği söylendi. Gerçek değer milyon ton düzeyindedir (2010'larda yılda yaklaşık 1-2 milyon ton). Türkiye'de asbestin üretimi, kullanımı ve satışı 2010'dan itibaren tamamen yasaktır. Asbestozis genellikle 10-20 yıl, mezotelyoma 20-40 yıl sonra ortaya çıkar.
- **ILO'nun kuruluşu:** Bir slaytta ILO'nun yanında 1925 yazıyordu. ILO 1919'da kuruldu. 1925, ilk meslek hastalıkları listesini içeren 18 sayılı sözleşmenin yılıdır. Bu listedeki üç hastalık: kurşun zehirlenmesi, cıva zehirlenmesi ve şarbon.
- **Politika belgesi dönemi:** Sunumlardaki hedefler 2014-2018 dönemi için hazırlanan III. Ulusal İSG Politika Belgesi'ne aittir. Sonraki dönemlerin belgesi ve hedeflerini kontrol edin.
- **2018 istatistikleri:** Sunumdaki değerler SGK verilerine dayanıyor. Kaynağa göre küçük farklar olabilir. Kesin değerleri SGK istatistik yıllığından kontrol edin.
- **Meslek hastalıkları hastaneleri:** Kuruluş yılları ve bugünkü durumları (bazıları sonradan başka hastanelere bağlandı) sunumda tam net değil. Güncel bilgiyi kontrol edin.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.